Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS EN INTEGRALES

¿Cuál es $\int \tan^2 x\,dx$?

A) $\dfrac{\tan^3 x}{3} + C$

B) $\tan x + C$

C) $\sec^2 x + C$

D) $\tan x - x + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Identidad

$\tan^2 x = \sec^2 x - 1.$

2 Integra

$\int \sec^2 x\,dx - \int dx.$

3 Resultado

$\tan x - x + C.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica la regla de la potencia sin el factor $\sec^2 x$ que exige la sustitución.

B) Confunde $\tan^2 x$ con $\sec^2 x$.

C) Deriva en vez de integrar.

Idea clave. Una identidad puede convertir el integrando en algo conocido.